Monitor de Bitácoras de Eventos con **Autómatas Finitos**

Seguridad y Detección de Anomalías para Sistemas IoT de Casilleros Inteligentes



Gemini Notebook

El Desafío: Seguridad en un Mar de Eventos Discretos



Context

Arquitectura híbrida (App Web + Hardware IoT).

Data

Miles de interacciones generan bitácoras cronológicas continuas.

Challenge

Detección automática de amenazas (fuerza bruta, aperturas forzadas, objetos olvidados) entre miles de sesiones normales.

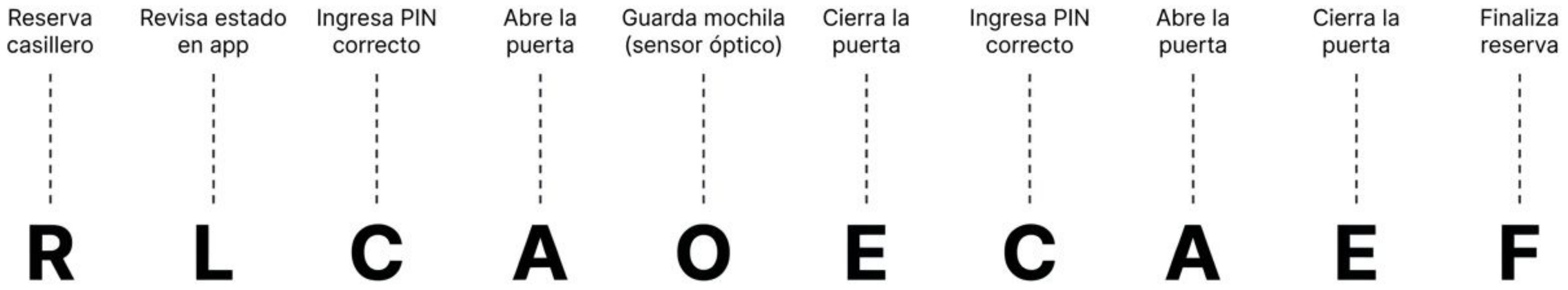
Gemini Notebook

El Lenguaje del Sistema: Alfabeto Σ

R Reserva (App) Relevante	**C** Código Correcto Relevante	**I** Código Incorrecto Relevante	**A** Puerta Abierta Relevante
E Puerta Cerrada Relevante	**O** Objeto Detectado Relevante	**F** Fin de Reserva Relevante	**L** Consulta App **Irrelevante (Bucle)**

Gemini Notebook

Anatomía de una Sesión Normal (S-023)



$$w = R \cdot L \cdot C \cdot A \cdot O \cdot E \cdot C \cdot A \cdot E \cdot F \in \Sigma^*$$

Gemini Notebook

Matriz de Anomalías: De Reglas de Negocio a Patrones Formales

Fuerza Bruta	**Apertura Forzada**	**Objeto Olvidado**
Subsecuencia III (3 intentos fallidos consecutivos).	Presencia de A sin un C previo.	Subsecuencia OF (Ocupado justo antes del fin).
R · **I** · **I** · **I** · C	R · I · **A**	R · C · A · **O** · **F**

Gemini Notebook

Ingeniería de Datos: Estrategia de Generación Sintética



Privacidad

Elimina la necesidad de recolectar PINs y datos confidenciales reales, evitando riesgos de exposición.



Balance

Garantiza una proporción exacta de fallas para validación (sistemas reales carecen de suficientes muestras anómalas).



Reproducibilidad

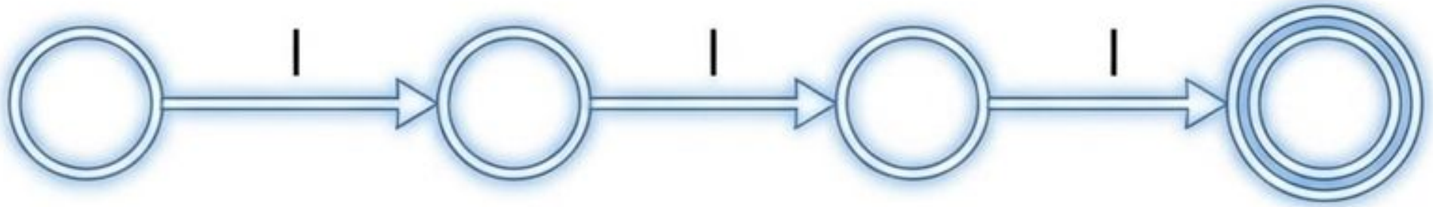
Uso de semilla fija (seed=42) para que los experimentos sean 100% verificables y repetibles.

Especificaciones del Dataset (validation.csv)
400 Sesiones Totales | 80 Anómalas (20%)
Longitud: 4 a 18 eventos

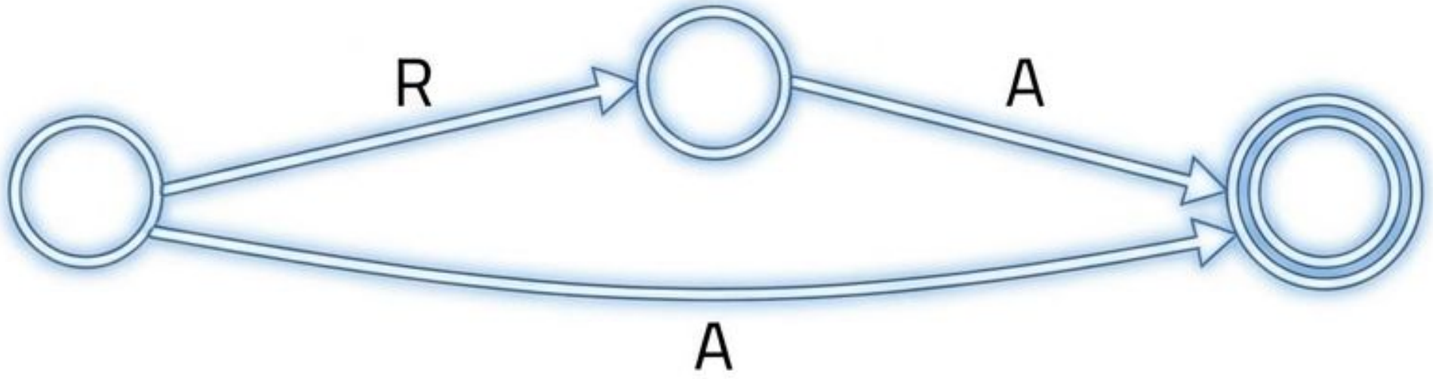
Gemini Notebook

Diseño Lógico: Autómatas Finitos No Deterministas (AFND)

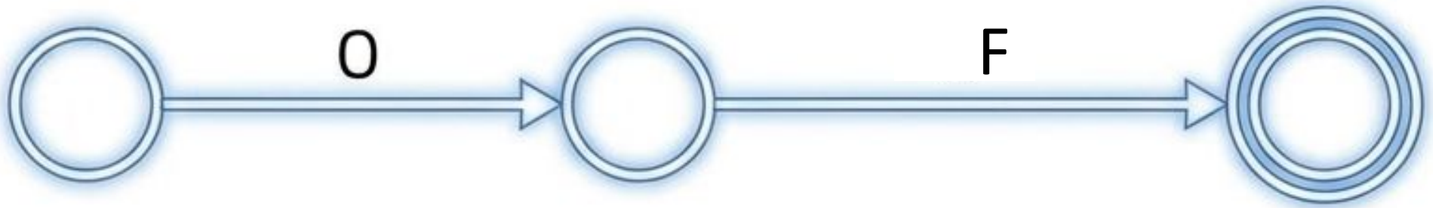
P1: Fuerza Bruta



P2: Apertura Forzada



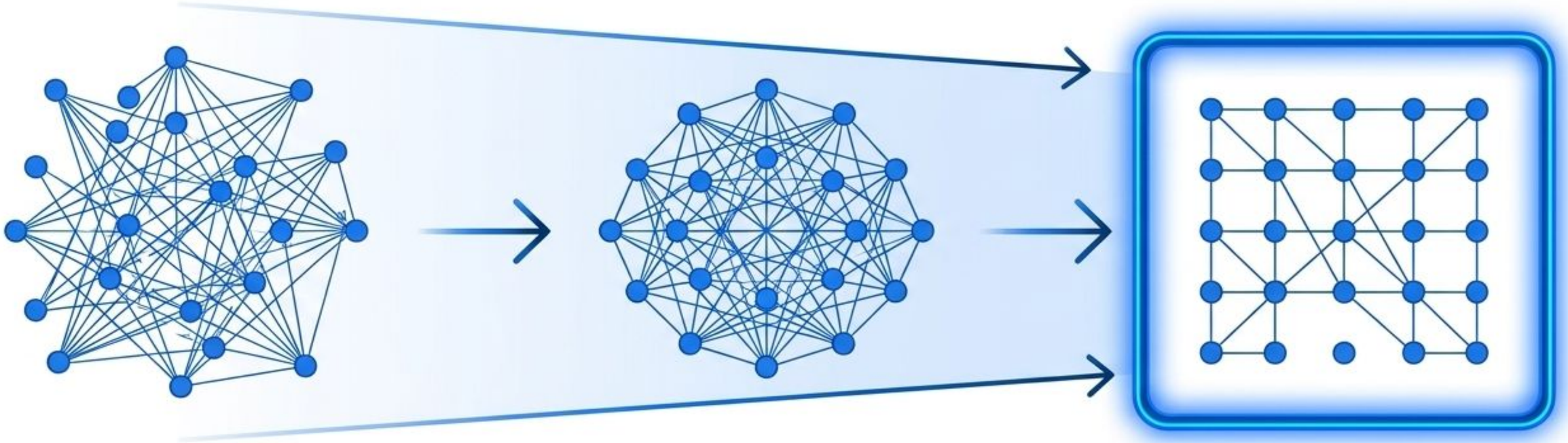
P3: Objeto Olvidado



Gemini Notebook

Evolución de la Arquitectura: Hacia la Eficiencia Determinista

Clean Blueprint



AFND Unificado (con transiciones ε)

Unión de los 3 modelos.

11 Estados | 24 Transiciones

AFD Completo (Subconjuntos)

Eliminación del no-determinismo.

24 Estados | 192 Transiciones

AFD Mínimo (Partición de Hopcroft)

Fusión de estados equivalentes y redundantes.

14 Estados | 112 Transiciones

Gemini Notebook

Implementación: El Motor de Evaluación en Python




```
for simbolo in cadena:
    if simbolo in transiciones.get(estado_actual, {}):
        estado_actual = transiciones[estado_actual][simbolo]
    else:
        return False, "RECHAZO_IMPLÍCITO"

return estado_actual in estados_aceptacion
```

Las transiciones no definidas equivalen a un rechazo automático, optimizando la memoria.

Gemini Notebook

Resultados: Precisión Absoluta y Máximo Rendimiento

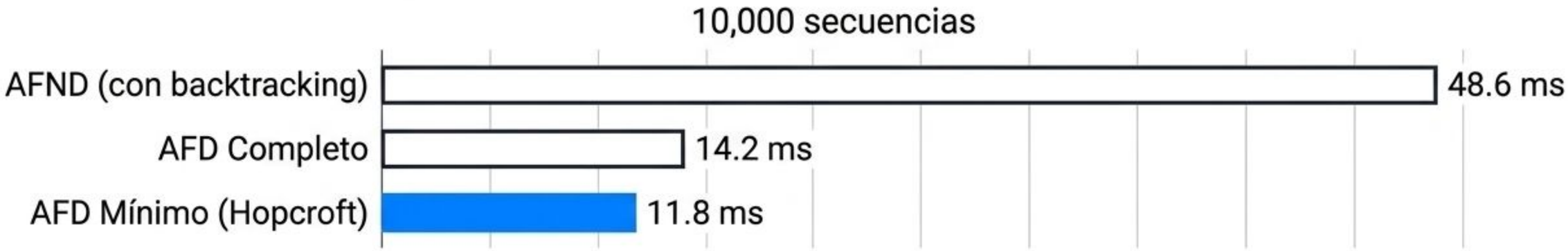
Clean Blueprint

100%

Exhaustividad y Precisión en los 400 casos de prueba.

4x

Mejora de Velocidad.

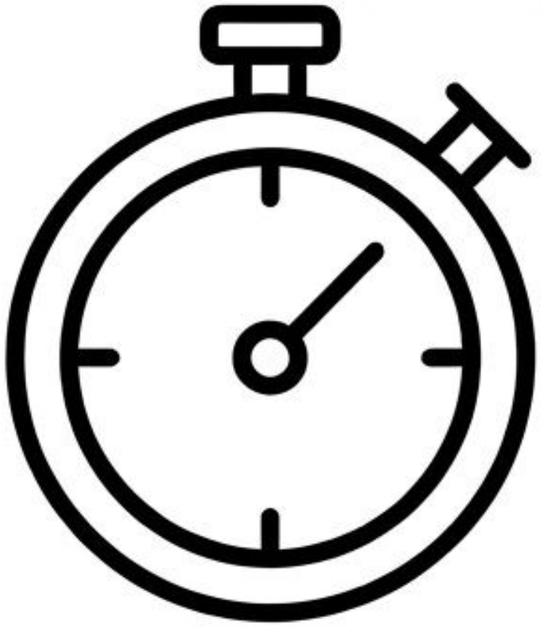


El AFD Mínimo procesa cada cadena en tiempo lineal O(n) sin explorar caminos concurrentes.

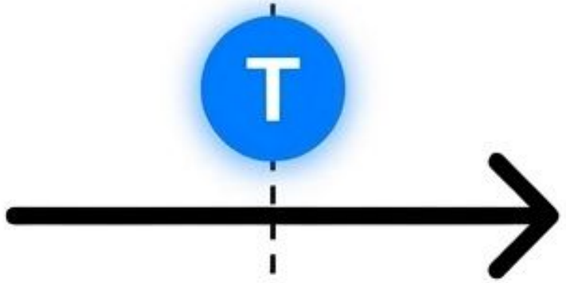
Gemini Notebook

Fronteras del Modelo: El Factor del Tiempo

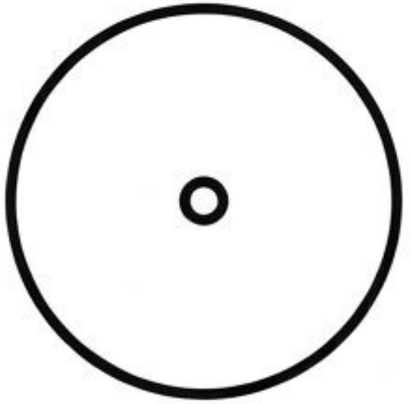
Hardware IoT (Tiempo Continuo)



Si la puerta permanece abierta > 5 minutos, el microcontrolador asume la medición del tiempo continuo.



Software Automata (Eventos Discretos)



El autómata procesa el límite excedido como un evento discreto regular sin requerir temporizadores internos.

Gemini Notebook

Conclusiones: Seguridad Probada por Diseño

1. Marco Computacional Liviano: Los autómatas finitos permiten vigilar bitácoras con un gasto computacional mínimo, ideal para servidores IoT.
2. Traducción Directa: El diseño inicial con AFND facilita la conversión de reglas de negocio abstractas en un lenguaje matemático procesable.
3. Ejecución Predecible: La minimización a un AFD determinista elimina la ambigüedad, garantizando tiempos de respuesta ultra rápidos y escalabilidad.

Gemini Notebook